Белорусский государственный университет

Факультет прикладной математики и информатики

Кафедра информационных технологий и компьютерной графики

Лабораторная работа №2

«Основы обработки цифровых изображений: локальная пороговая обработка и низкочастотная пространственная фильтрация»

Вариант №12

Выполнила:
студентка 3 курса
группы 4а
Резун Юлия Игоревна

Минск, 2026

1. Введение и цели работы

Цель работы: изучение математических основ и практическая реализация алгоритмов пространственной низкочастотной фильтрации для подавления аддитивного высокочастотного шума, а также методов адаптивной локальной пороговой бинаризации изображений при наличии неоднородного градиента освещения.

В соответствии с **вариантом №12** в работе реализованы:

1. **Локальная пороговая обработка (2 метода на выбор):** адаптивная бинаризация методом среднего значения скользящей апертуры (Mean-C) и адаптивная бинаризация с гауссовым весовым распределением (Gaussian-C).
2. **Низкочастотная фильтрация (сглаживание):** двумерная линейная дискретная свёртка с усредняющим прямоугольным ядром (Box Filter) и ядром нормального распределения Гаусса (Gaussian Blur).
3. Интерактивный графический интерфейс с возможностью варьирования размеров локального окна, ядра свёртки и сдвиговых констант в режиме реального времени.
4. Формирование контрольной базы тестовых изображений (с дефектами освещенности и высокочастотной зернистостью).

2. Математический аппарат методов

2.1. Пространственная низкочастотная фильтрация (сглаживание)

Дискретная линейная фильтрация изображения $I(x, y)$ ядром K нечетного размера $(2k+1) \times (2k+1)$ описывается операцией двумерной дискретной свёртки:

$$O(x, y) = \sum_{u=-k}^{k} \sum_{v=-k}^{k} I(x+u, y+v) \cdot K(u, v)$$

1. Усредняющий прямоугольный фильтр (Box Filter):
Каждый пиксель заменяется средним арифметическим его пространственной окрестности. Все элементы матрицы имеют одинаковый вес, сумма весов нормирована к единице:

$$K_{\text{box}}(u,v) = \frac{1}{(2k+1)^2}, \quad u,v \in [-k,k]$$

2. Фильтр Гаусса (Gaussian Blur):
В отличие от усредняющего фильтра, ядро Гаусса спадает от центра к периферии по закону двумерного нормального распределения. Это минимизирует краевые высокочастотные искажения и кольцевой эффект (артефакты размытия):

$$G(u,v) = \frac{1}{2\pi\sigma^2}\exp\left(-\frac{u^2+v^2}{2\sigma^2}\right), \quad K_{\text{gauss}}(u,v) = \frac{G(u,v)}{\sum\limits_{i=-k}^{k}\sum\limits_{j=-k}^{k} G(i,j)}$$

2.2. Локальная пороговая обработка (Бинаризация)

При глобальной пороговой обработке используется единственный скалярный порог T. В условиях градиента яркости или локальных теней глобальный метод приводит к потере сегментов. Локальная бинаризация определяет адаптивный порог $T(x,y)$ для окрестности $W(x,y)$ размера $S \times S$ (где $S = 2k+1$):

$$B(x,y) = \begin{cases} 255, & \text{если } I(x,y) \geq T(x,y) \\ 0, & \text{если } I(x,y) < T(x,y) \end{cases}$$

Метод 1 (Адаптивный по среднему — Mean-C):
Порог вычисляется как простое математическое ожидание яркости внутри скользящего окна с последующим вычитанием регулировочной константы C:

$$T_{\text{mean}}(x,y) = \left(\frac{1}{S^2}\sum_{u=-k}^{k}\sum_{v=-k}^{k} I(x+u,y+v)\right) - C$$

Метод 2 (Адаптивный по Гауссу — Gaussian-C):
Порог формируется через взвешенную свертку локального окна с гауссовым весовым распределением, где наибольший вклад вносят пиксели, ближайшие к текущему координатному центру:

$$T_{\text{gauss}}(x,y) = \left(\sum_{u=-k}^{k}\sum_{v=-k}^{k} I(x+u,y+v)\cdot K_{\text{gauss}}(u,v)\right) - C$$

3. Архитектура программного комплекса

Приложение спроектировано на базе языка **Python 3** и библиотеки интерактивного рендеринга **Streamlit**. Обработка многомерных массивов и тензорные операции осуществляются через библиотеки **NumPy** и **OpenCV**.

Основные функциональные модули интерфейса:

- Модуль загрузки произвольных пользовательских растровых изображений форматов `PNG`, `JPG`, `BMP`.
- Селектор режимов обработки: переключение между задачами фильтрации и бинаризации.
- Параметрические регуляторы:
  - для сглаживания — слайдер нечетного размера ядра свёртки $[3 \times 3 \dots 31 \times 31]$;
  - для бинаризации — слайдер локальной апертуры S и регулятор порогового сдвига $C \in [0, 30]$.
- Двухканальный компаратор представлений: синхронная отрисовка оригинального и модифицированного изображения.

4. Тестовая база и анализ результатов

Тестовая выборка	Характер дефекта	Примененный метод	Результат обработки
Документ с теневым градиентом	Резкое падение освещенности в левой нижней части страницы, тень от объекта.	Адаптивный порог (Gaussian-C vs Mean-C)	Метод Гаусса исключил солевой шум на границах теней, текст остался непрерывным и четко отделимым от фона по всей площади листа.
Зашумленное фото (ISO зерно)	Высокочастотный нормальный аддитивный шум на плавных текстурах.	Низкочастотная фильтрация (Гаусс vs Box)	Усредняющий фильтр размыл мелкие границы. Фильтр Гаусса эффективно подавил зернистость,

			сохранив геометрию основных контрастных переходов.

5. Выводы

1. Исследовано влияние низкочастотной пространственной фильтрации на подавление высокочастотных шумов. Установлено, что взвешенное ядро Гаусса обеспечивает более гладкий и естественный результат по сравнению с прямолинейным усреднением Box Filter за счет радиально-симметричного спада весов.
2. Продемонстрировано ключевое преимущество локальной бинаризации над глобальными порогами при неравномерном распределении яркости: использование адаптивной локальной оценки позволяет сохранить информативность объектов в затененных областях.
3. Разработанный графический программный комплекс обеспечивает гибкое параметрическое управление и визуальное сопоставление результатов в реальном времени.